Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Э. А. Лицингер
студент гр. 5130904/30106

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Оглавление....2
1. Постановка задачи....3
2. Используемые средства....4
3. Решение....5
3.1 Исходная структурная схема....5
3.2 Эквивалентные преобразования структурной схемы....5
3.3 Подстановка численных параметров....7
3.4 Проверка аналитическим методом и средствами MATLAB....8
3.5 Моделирование в Simulink....9
Выводы....11
4. Исходный код....13
5. Источники....14

1. Постановка задачи

Цель работы: изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования (MATLAB/Simulink).

Вариант 2. Задана многоконтурная структурная схема САУ (рисунок 1) со звеньями

$$W_1(s) = \frac{1}{s+1}, \quad W_2(s) = 2, \quad W_3(s) = \frac{5}{s^2+3s+2}, \quad W_4(s) = 4.$$

В работе необходимо:

- выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы в эквивалентную передаточную функцию W_eq(s) = Y(s)/U(s), используя правила эквивалентных преобразований (последовательное и параллельное соединение, обратная связь, перенос узлов и сумматоров);
- привести исходную многоконтурную схему к одноконтурному, а затем к однозвенному виду;
- (задание*) составить в MATLAB Simulink две схемы - исходную САУ и полученную эквивалентную, подать на их входы одинаковые тестовые воздействия (скачок, импульс, синусоиду) и убедиться, что выходные процессы полностью совпадают.

2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться средой MATLAB (MATLAB Online). Использованы:

- Symbolic Math Toolbox - символьная переменная s (syms), упрощение полученной формулы (simplify), решение системы уравнений схемы (solve) для проверки и выделение числителя и знаменателя (numden, sym2poly) для задания блока Transfer Fcn;
- Simulink - модель scheme_L2.slx, в которой из блоков Transfer Fcn, Gain и Sum собрана исходная САУ, рядом - эквивалентное звено W_eq, а тестовые сигналы (Step, Pulse Generator, Sine Wave) выбираются переключателем Multiport Switch.

3. Решение

3.1 Исходная структурная схема

Исходная схема варианта 2 приведена на рисунке 1. Введём обозначения: ε_1, ε_2, ε_3 - выходы сумматоров S1, S2, S3; y_1, y_2, y_3, y_4 - выходы звеньев W_1, W_2, W_3, W_4. Выход системы снимается после второго сумматора: $y = \varepsilon_2$.

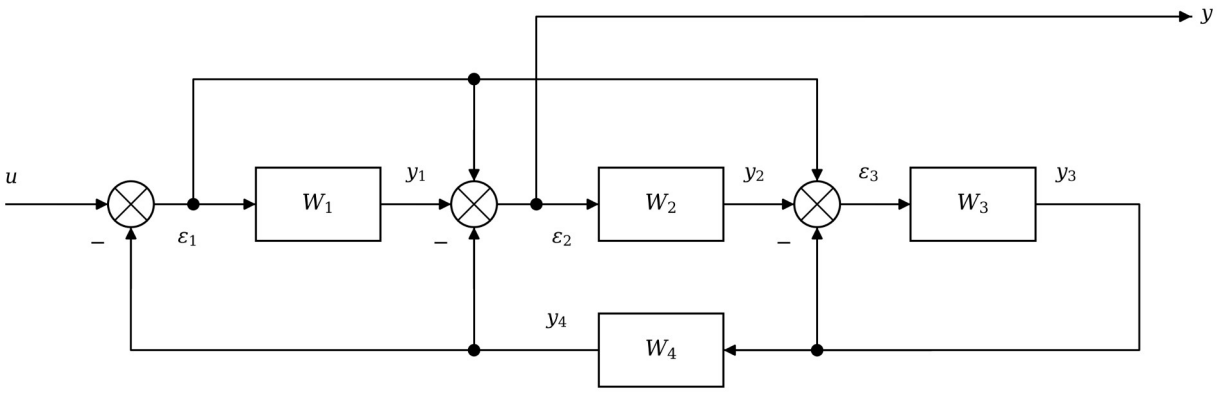


Рисунок 1 - Исходная структурная схема САУ (вариант 2)

Особенности схемы: сигнал ε_1 подаётся на сумматор S2 двумя путями (через W_1 и напрямую) и, кроме того, прямой связью на сумматор S3; выход y_3 звена W_3 замыкает единичную отрицательную обратную связь на S3, а после звена W_4 (сигнал y_4) - отрицательные обратные связи на S1 и S2. Схема содержит перекрещивающиеся контуры, поэтому сразу применить правило обратной связи нельзя. Уравнения схемы:

$$\varepsilon_1 = u - y_4, \quad \varepsilon_2 = \varepsilon_1 + y_1 - y_4, \quad \varepsilon_3 = y_2 + \varepsilon_1 - y_3, \tag{1}$$

$$y_1 = W_1\varepsilon_1, \quad y_2 = W_2\varepsilon_2, \quad y_3 = W_3\varepsilon_3, \quad y_4 = W_4 y_3, \quad y = \varepsilon_2. \tag{2}$$

3.2 Эквивалентные преобразования структурной схемы

Шаг 1. Внутренний контур W_3. Звено W_3 охвачено единичной отрицательной обратной связью (вход «−» сумматора S3 берётся непосредственно с выхода W_3). Сумматор S3 с тремя входами раскладываем на два последовательных ($y_2 + \varepsilon_1$ и затем $-y_3$), после чего по правилу отрицательной ОС:

$$W_5 = \frac{W_3}{1 + W_3}, \qquad y_3 = W_5\,(y_2 + \varepsilon_1). \tag{3}$$

Шаг 2. Параллельное соединение W_1 и прямой связи. Сигнал ε_1 приходит на S2 через W_1 и по прямой линии (звено с W = 1). Это параллельное соединение:

$$W_6 = 1 + W_1, \qquad y = \varepsilon_2 = W_6\,\varepsilon_1 - y_4. \tag{4}$$

Схема после шагов 1–2 показана на рисунке 2. Контуры по-прежнему перекрещиваются: узел ε₁ находится внутри контура S1–W₄, а выход y снимается внутри контура S2–W₂–W₅–W₄.

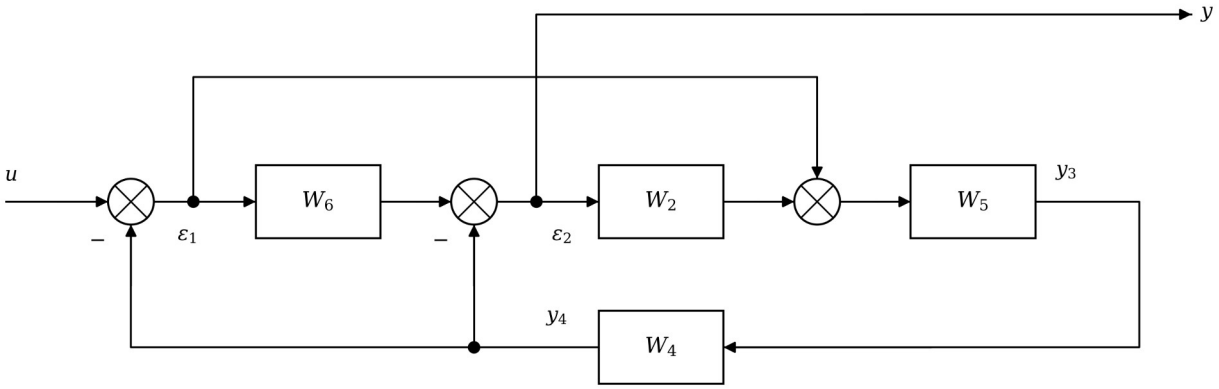


Рисунок 2 - Схема после свёртки контура W₃ и параллельного соединения W₁

Шаг 3. Перенос узла ε₁ назад через сумматор S1 и перенос S1 вперёд через W₆. При переносе узла через сумматор назад в ответвление добавляется сумматор связи: ветвь к S3 вместо ε₁ получает u − y₄. При переносе сумматора S1 вперёд через звено W₆ в ветвь y₄ добавляется звено W₆; оно оказывается параллельно прямой ветви −y₄ на S2, поэтому

$$y = W_6\,u - (1 + W_6)\,y_4, \qquad y_2 + \varepsilon_1 = W_2\,y + u - y_4. \tag{5}$$

Шаг 4. Перенос узла y назад через сумматор S2 (разделение связей). Подставляя первое выражение (5) во второе, получаем, что на вход W₅ приходят только сигналы u и y₄:

$$y_2 + \varepsilon_1 = W_7\,u - W_8\,y_4, \qquad W_7 = 1 + W_2 W_6, \quad W_8 = 1 + W_2\,(1 + W_6). \tag{6}$$

Здесь W₇ - параллельное соединение единичной связи и последовательного соединения W₆·W₂, W₈ - параллельное соединение единичной связи и последовательного соединения (1+W₆)·W₂. Схема стала одноконтурной (рисунок 3): вход u через W₇ подаётся на контур с прямой цепью W₅ и отрицательной обратной связью W₄W₈ (учтено, что y₄ = W₄y₃).

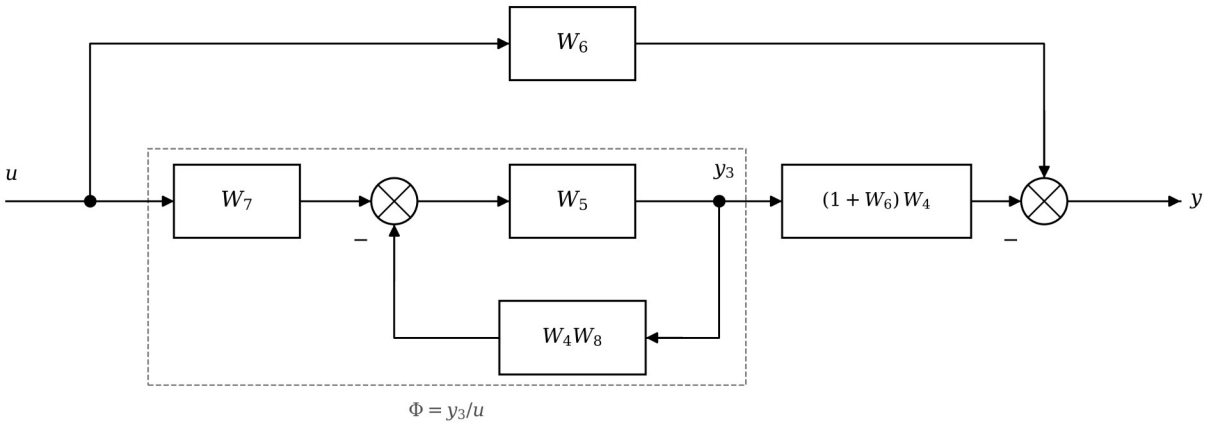


Рисунок 3 - Одноконтурная схема после переноса узлов и сумматоров

Шаг 5. Свёртка одноконтурной схемы. По правилам последовательного соединения и отрицательной ОС

$$\Phi(s) = \frac{y_3}{u} = W_7 \cdot \frac{W_5}{1 + W_5 W_4 W_8}, \tag{7}$$

а выход - параллельное соединение ветви W_6 и ветви $\Phi \cdot W_4 \cdot (1+W_6)$ со знаком «−»:

$$W_{eq}(s) = \frac{y}{u} = W_6 - (1 + W_6)\, W_4\, \Phi. \tag{8}$$

Подставив $W_5 \ldots W_8$ и приведя к общему знаменателю, получим общую формулу эквивалентной передаточной функции через исходные звенья:

$$W_{eq} = \frac{(1 + W_1)(1 + W_3) - W_3 W_4}{1 + W_3 + W_3 W_4 (1 + 2W_2 + W_1 W_2)}. \tag{9}$$

3.3 Подстановка численных параметров

Промежуточные передаточные функции при заданных параметрах:

$$W_5 = \frac{5}{s^2 + 3s + 7}, \quad W_6 = \frac{s+2}{s+1}, \quad W_7 = \frac{3s+5}{s+1}, \quad W_8 = \frac{5s+7}{s+1},$$

$$\Phi = \frac{5(3s+5)}{(s+1)(s^2+3s+7) + 20(5s+7)} = \frac{15s+25}{s^3 + 4s^2 + 110s + 147}.$$

Подставляя в (8):

$$W_{eq} = \frac{(s+2)(s^3 + 4s^2 + 110s + 147) - 4(2s+3)(15s+25)}{(s+1)(s^3 + 4s^2 + 110s + 147)} = \frac{s^4 + 6s^3 - 2s^2 - 13s - 6}{(s+1)(s^3 + 4s^2 + 110s + 147)}.$$

Числитель делится на $(s + 1)$ без остатка ($s^4 + 6s^3 - 2s^2 - 13s - 6 = (s + 1)(s^3 + 5s^2 - 7s - 6)$), общий множитель сокращается, и окончательно

$$W_{eq}(s) = \frac{s^3 + 5s^2 - 7s - 6}{s^3 + 4s^2 + 110s + 147} = \frac{(s+6)(s^2 - s - 1)}{s^3 + 4s^2 + 110s + 147}. \quad (10)$$

Тот же результат даёт и общая формула (9). Коэффициенты для блока Transfer Fcn в Simulink: Numerator [1 5 −7 −6], Denominator [1 4 110 147]. Однозвенный вид схемы приведён на рисунке 4.

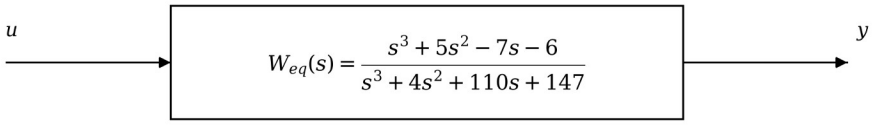


Рисунок 4 - Эквивалентная однозвенная схема

Свойства полученной передаточной функции:

- полюса: $s_{1,2} = -1{,}309 \pm j10{,}231$, $s_3 = -1{,}382$ - все в левой полуплоскости, система устойчива (условие Гурвица для полинома 3-го порядка: 4·110 = 440 > 1·147);
- нули: −6, (1 ± √5)/2 ≈ 1,618 и −0,618 - нуль s = 1,618 лежит в правой полуплоскости, т. е. система неминимально-фазовая;
- статический коэффициент K = W_eq(0) = −6/147 ≈ −0,0408 (отрицательный: в установившемся режиме выход противоположен по знаку входу);
- порядки числителя и знаменателя равны (звено несобственно-строгое, «бипропер»): W_eq(∞) = 1, т. е. есть прямая передача входа на выход. Это видно и по схеме - ε_1 проходит на y = ε_2 по прямой линии, минуя инерционные звенья.

3.4 Проверка аналитическим методом и средствами MATLAB

Для независимой проверки выразим неизвестные из системы (1)–(2) аналитическим методом. Из уравнения S3 с учётом $y_3 = W_3\varepsilon_3$: $y_3 = W_3(W_2y + \varepsilon_1)/(1 + W_3)$. Из уравнений S1 и S2 $\varepsilon_1 = u - W_4y_3$ и $y = (1 + W_1)\varepsilon_1 - W_4y_3$. Исключая ε_1 и y_3, получаем

$$y\,[1 + W_3 + W_3W_4(1 + 2W_2 + W_1W_2)] = u[(1 + W_1)(1 + W_3) - W_3W_4],$$

что совпадает с (9). В скрипте L2.m то же самое сделано символьно:

- формула (9) записана как W_final и упрощена командой simplify - получено выражение (10);
- уравнения (1)–(2) всех сумматоров и звеньев исходной схемы решены командой solve относительно $\varepsilon_1 \ldots y_4$, и отношение ε_2/u (W_check) сравнено с W_final: simplify(W_final − W_check) = 0;

- командами numden и sym2poly получены векторы коэффициентов num = [1 5 −7 −6] и den = [1 4 110 147] для блока W_eq в Simulink.

3.5 Моделирование в Simulink

Модель scheme_L2.slx приведена на рисунке 5. Она собрана по исходной схеме (рисунок 1):

- исходная САУ: Transfer Fcn W1 = 1/(s+1) и W3 = 5/(s²+3s+2), Gain W2 = 2 и W4 = 4 (развёрнут для обратной связи), сумматоры sum1 («+−»), sum2 и sum3 («++−»: сверху - прямая связь ε_1, слева - основная цепь, снизу - обратная связь); выход y снимается после sum2;
- эквивалентная схема: блок Transfer Fcn W_eq с Numerator [1 5 −7 −6] и Denominator [1 4 110 147];
- источники u_step (скачок в t = 0), u_impl (Pulse Generator: импульс высотой 10 и длительностью 0,1 с, площадь 1) и u_sine (sin 2t) подключены к Multiport Switch; номер воздействия задаётся константой u_type (1 - скачок, 2 - импульс, 3 - синусоида), поэтому обе схемы всегда получают одинаковый вход;
- выходы обеих схем через Mux выводятся на один Scope (res).

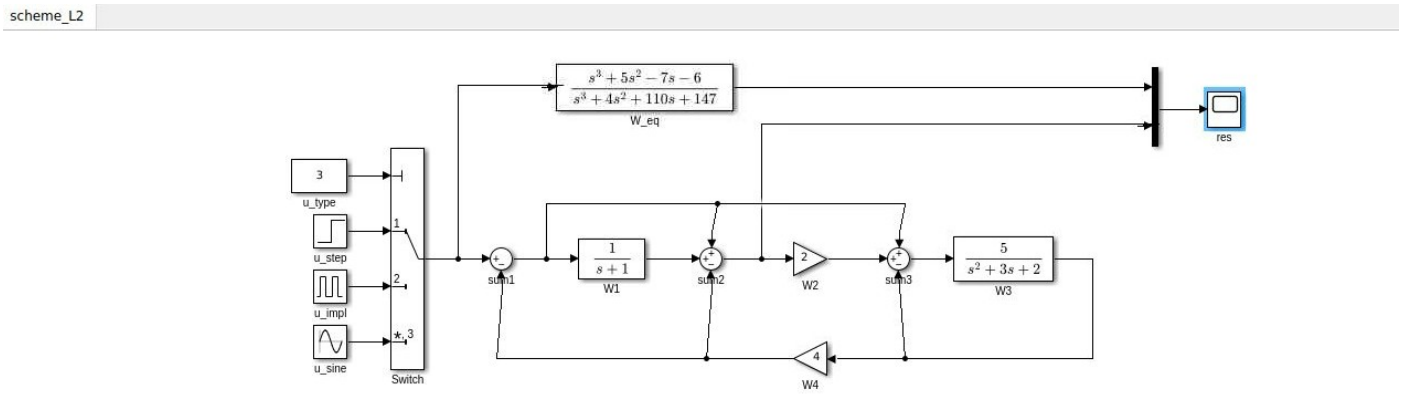


Рисунок 5 - Модель scheme_L2.slx: исходная САУ и эквивалентное звено W_eq

Моделирование выполнялось 10 с (решатель ode4, шаг 10^{-3} с) для каждого значения u_type. Результаты приведены на рисунках 6–8.

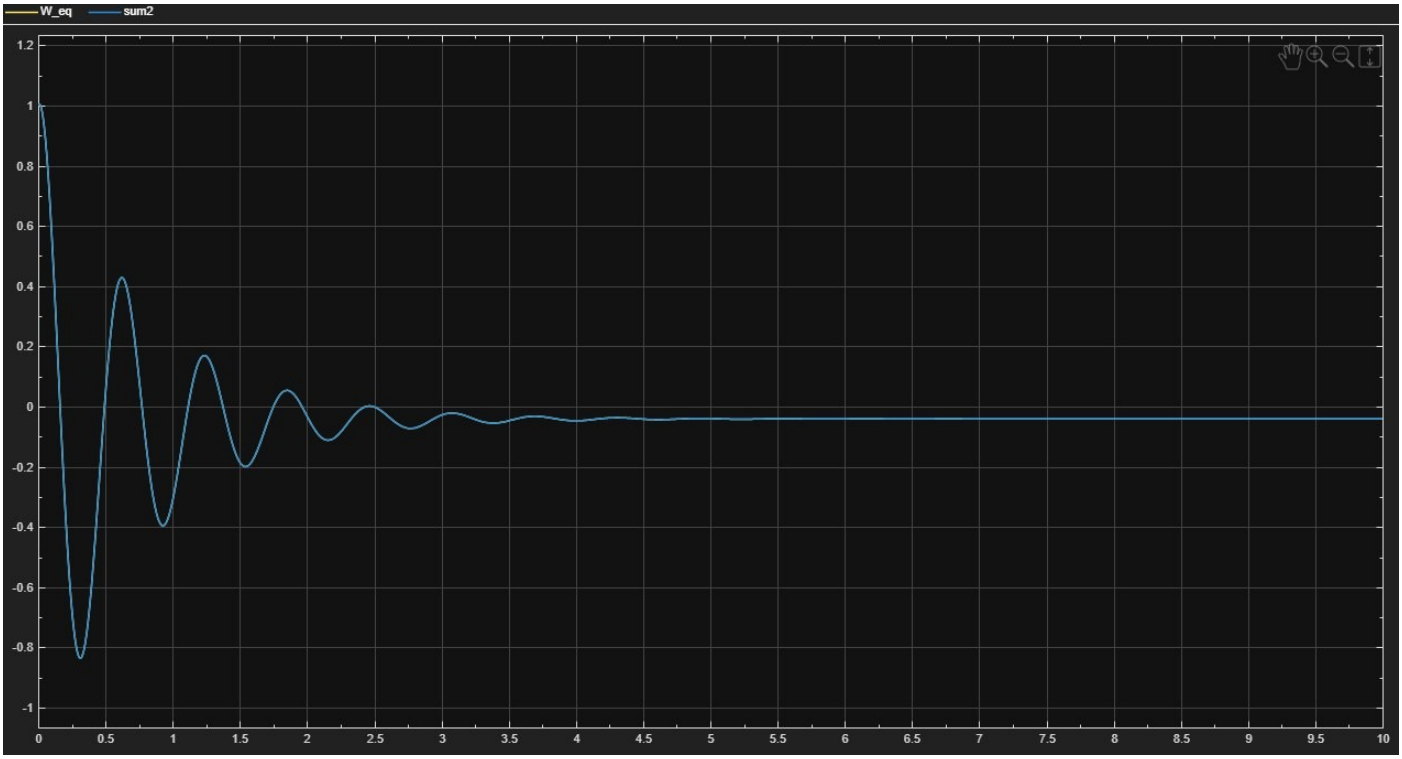
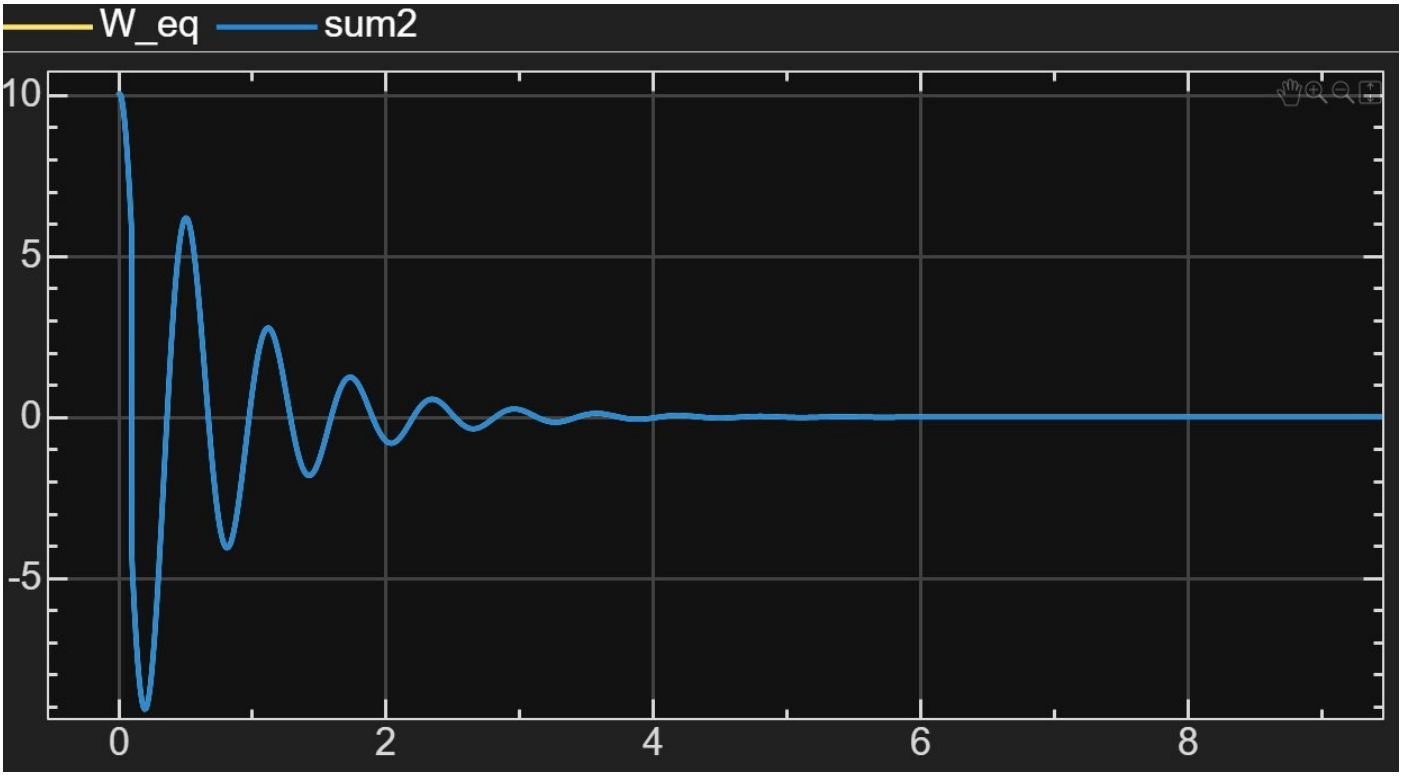


Рисунок 6 - Реакция на единичный скачок(ступенчатое воздействие) (u_type = 1)

Реакция на скачок: в момент t = 0 выход скачком принимает значение 1 (прямая передача, W_eq(∞) = 1), затем совершает затухающие колебания (минимум ≈ −0,84 при t ≈ 0,31 с, период ≈ 0,61 с, что соответствует мнимой части полюсов 10,23 рад/с) и устанавливается на уровне K = −0,0408 (время установления в 2 %-ную трубку ≈ 2,9 с).



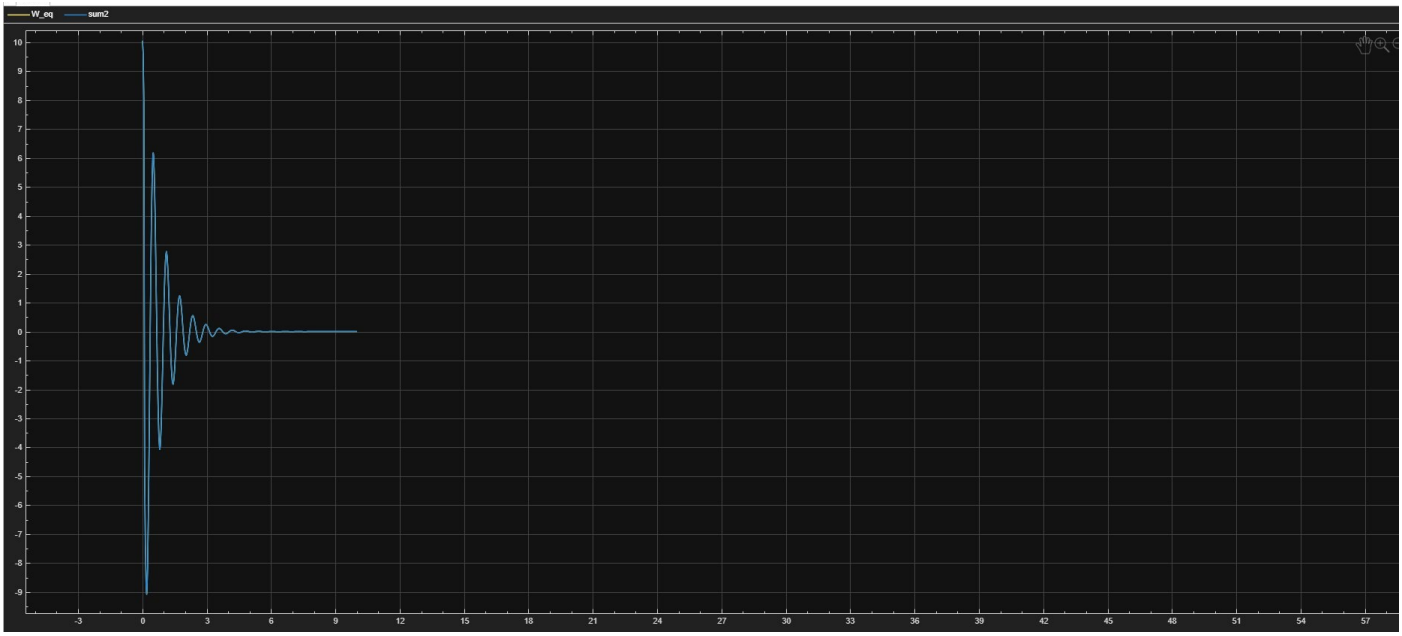


Рисунок 7, 8 - Реакция на импульс (u_type = 2)

Реакция на импульс: так как W_eq = 1 + (s² − 117s − 153)/(s³ + 4s² + 110s + 147), часть входного импульса проходит на выход напрямую - пока импульс действует (0… 0,1 с), выход близок к 10; после окончания импульса выход совершает затухающие колебания (минимум ≈ −9,1 при t ≈ 0,2 с), которые к t ≈ 4 с практически исчезают.

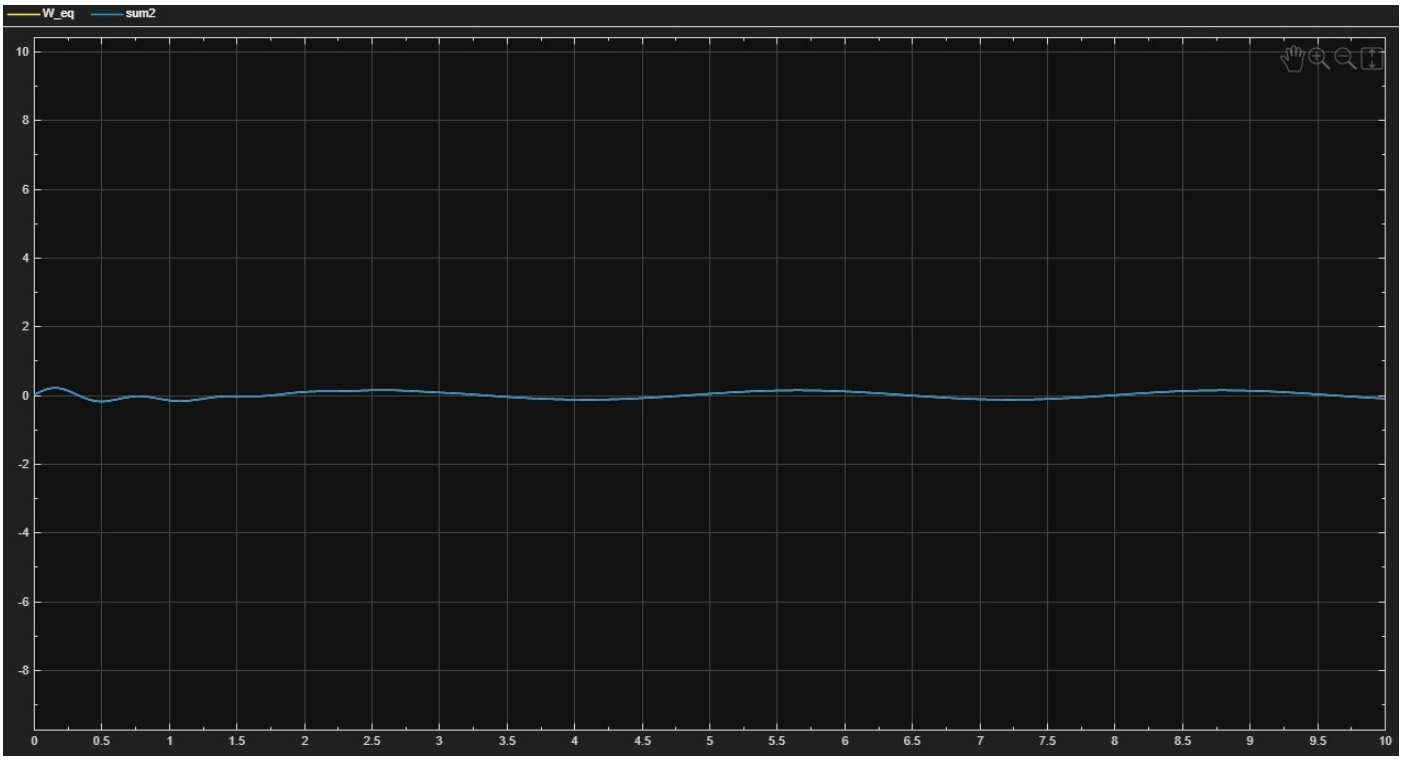


Рисунок 9 - Реакция на синусоиду sin(2t) (u_type = 3)

Реакция на синусоиду: после затухания свободной составляющей (≈ 3 с) выход - гармоника той же частоты с амплитудой |W_eq(j2)| ≈ 0,137 и сдвигом фазы ≈ 162°.

Во всех трёх опытах кривые исходной и эквивалентной схем совпадают: максимальное расхождение выходов составляет $3{,}8\cdot10^{-15}$ (скачок), $1{,}1\cdot10^{-14}$ (импульс) и $3{,}7\cdot10^{-15}$ (синусоида), т. е. находится на уровне ошибок округления. Эквивалентное преобразование выполнено верно.

Выводы

- Многоконтурная схема варианта 2 с перекрещивающимися связями сведена к одноконтурной, а затем к однозвенной за пять шагов: свёртка контура с единичной ОС, параллельное соединение, перенос узла назад через сумматор, перенос сумматора вперёд через звено и разделение связей. Ключевой приём - перенос узлов и сумматоров: без него контуры S1–W_4 и S2–W_4 невозможно свернуть по правилу ОС.
- Получена эквивалентная передаточная функция $W_eq(s) = (s^3 + 5s^2 - 7s - 6)/(s^3 + 4s^2 + 110s + 147)$. При сокращении общего множителя $(s + 1)$ порядок системы понижается с 4 до 3 - это нужно учитывать при ручных выкладках (в MATLAB это делает simplify).
- Результат подтверждён двумя независимыми способами: символьным решением уравнений исходной схемы (solve) и моделированием обеих схем в Simulink на скачок, импульс и синусоиду - выходы совпадают с точностью до ошибок округления.
- По W_eq можно судить о поведении исходной САУ без её моделирования: система устойчива, сильно колебательна (пара комплексных полюсов с малым затуханием, $\zeta \approx 0{,}13$), имеет прямую передачу входа на выход (скачок в момент $t = 0$), отрицательный статический коэффициент $-0{,}041$ и правый нуль (неминимально-фазовая) - поэтому переходный процесс начинается «не в ту сторону» относительно установившегося значения.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB (Symbolic Math Toolbox, Simulink). Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по ссылке:

https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/pull/90

Каталог litsinger.ernest/src/L2 содержит:

- L2.m - скрипт: задание звеньев, полученная вручную формула W_final и её упрощение, проверка решением уравнений исходной схемы (solve), коэффициенты числителя и знаменателя для Simulink;
- scheme_L2.slx - модель Simulink: исходная САУ, эквивалентное звено W_eq и три тестовых источника.

5. Источники

- Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. - М.: ГИТТЛ, 1957. - 608 с.
- Попов С. С. Основы теории управления. Текст лекций. - 2012. - 186 с.
- Документация MathWorks: Symbolic Math Toolbox (syms, simplify, solve, numden). - URL: https://www.mathworks.com/help/symbolic/
- Документация MathWorks: Simulink (Transfer Fcn, Pulse Generator, Sine Wave, Multiport Switch). - URL: https://www.mathworks.com/help/simulink/